

第14章

遗传的物质基础

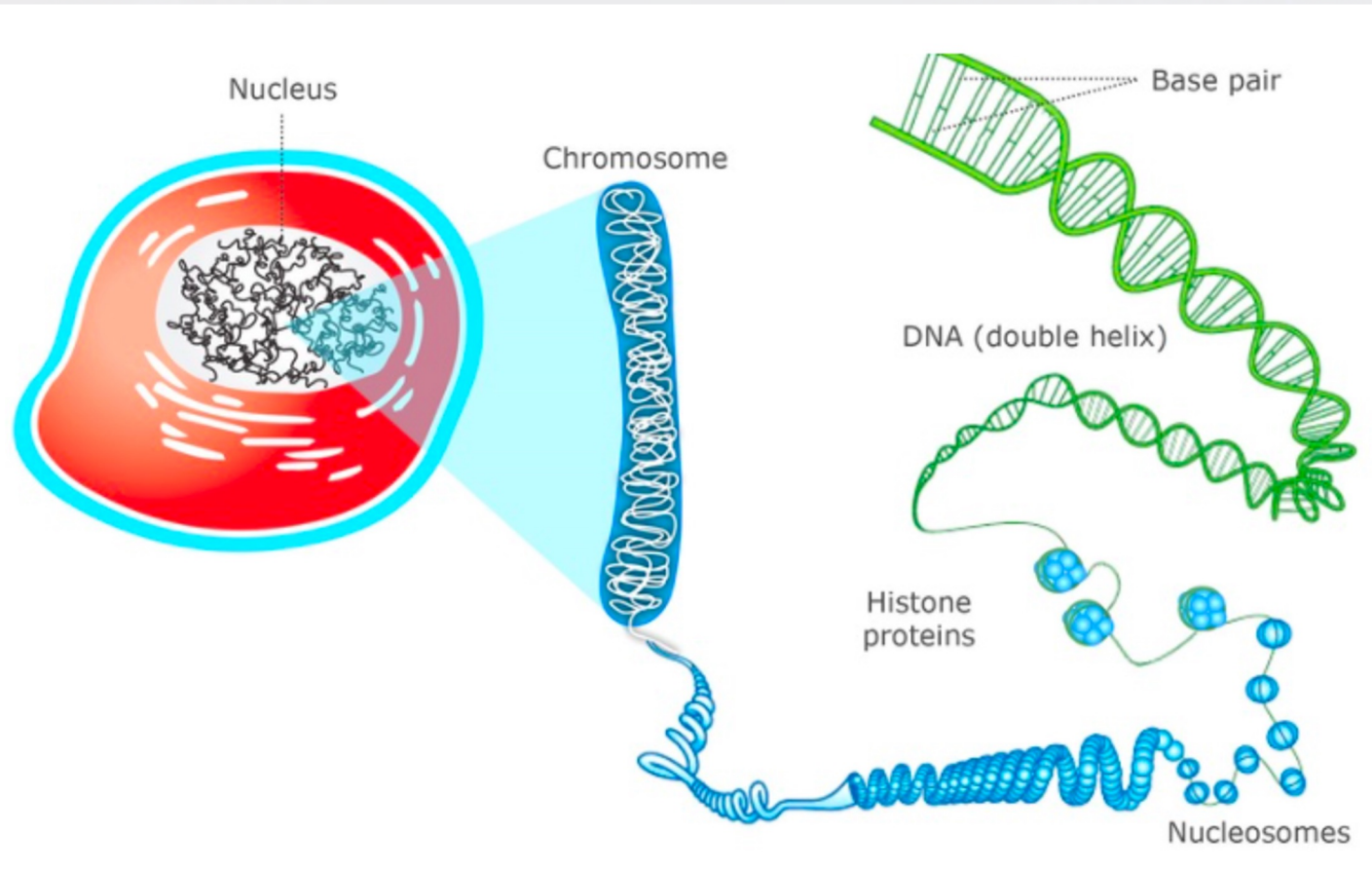
14.1 DNA是遗传物质的证据



来自绷带脓液的发现

- 1868年，弗雷德里希·米歇尔 Friedrich Miescher 的发现
- 从脓液中的白细胞核内分离出一种新物质，富含磷，性质不同于蛋白质。
- 将它命名为“核素”（nuclein），后来确认其主要成分是DNA。
- 意义：首次发现并分离DNA，但当时尚未确定DNA具有储存和传递遗传信息的功能。

遗传分子是哪一种物质？

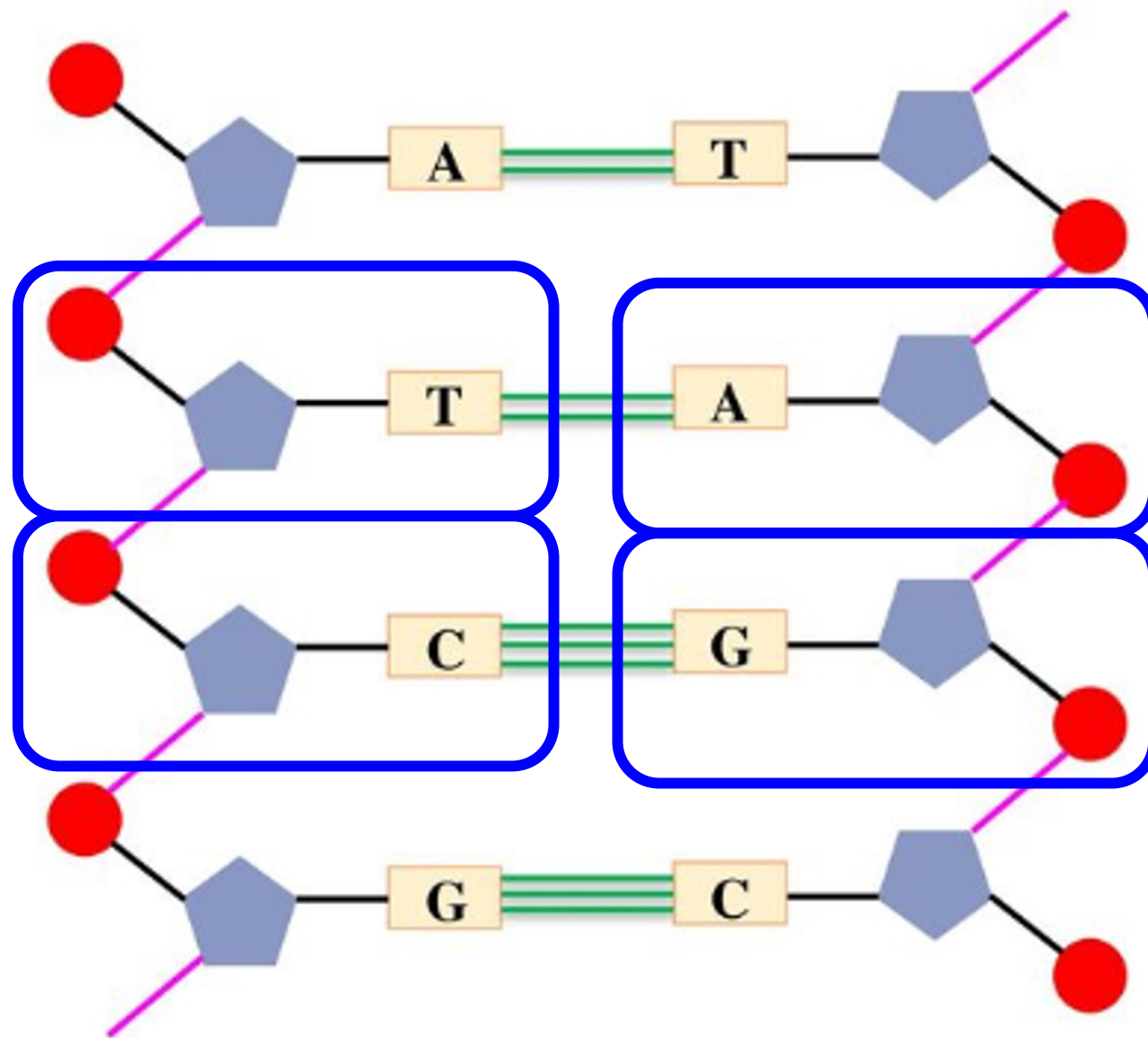


- 与遗传有关的
染色体由**DNA**
与**蛋白质**组成



DNA

脱氧核糖核苷酸链

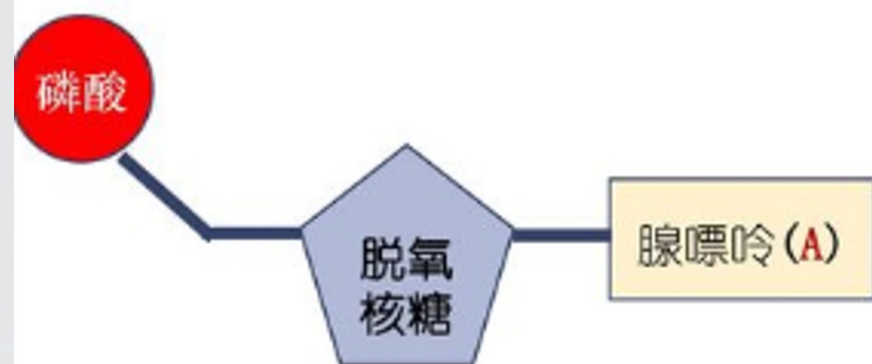


DNA的基本组成单位——脱氧核糖核苷酸

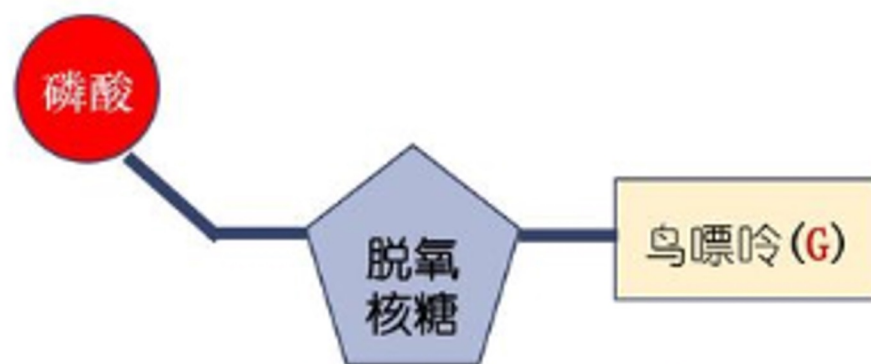
组成脱氧核糖核苷酸的五碳糖是脱氧核糖

组成脱氧核糖核苷酸的碱基有4种：

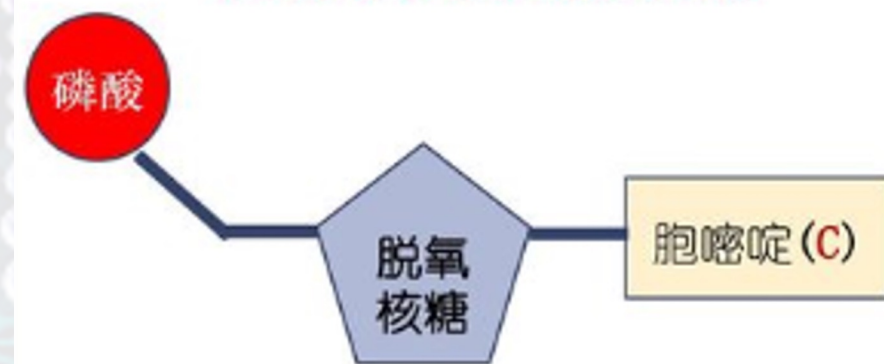
腺嘌呤（A） 鸟嘌呤（G） 胞嘧啶（C） 胸腺嘧啶（T）



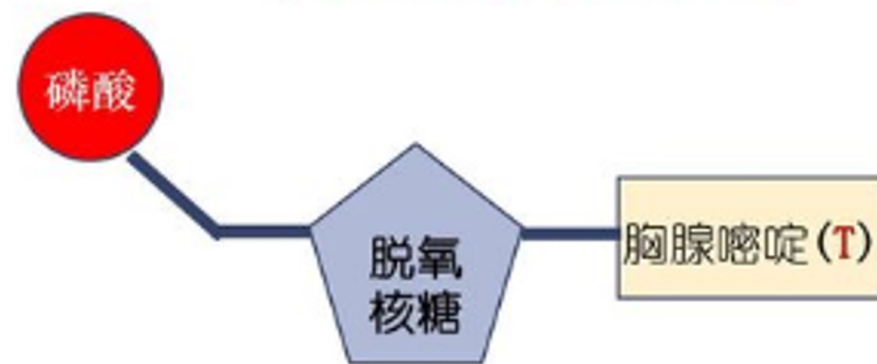
腺嘌呤脱氧核糖核苷酸



鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸

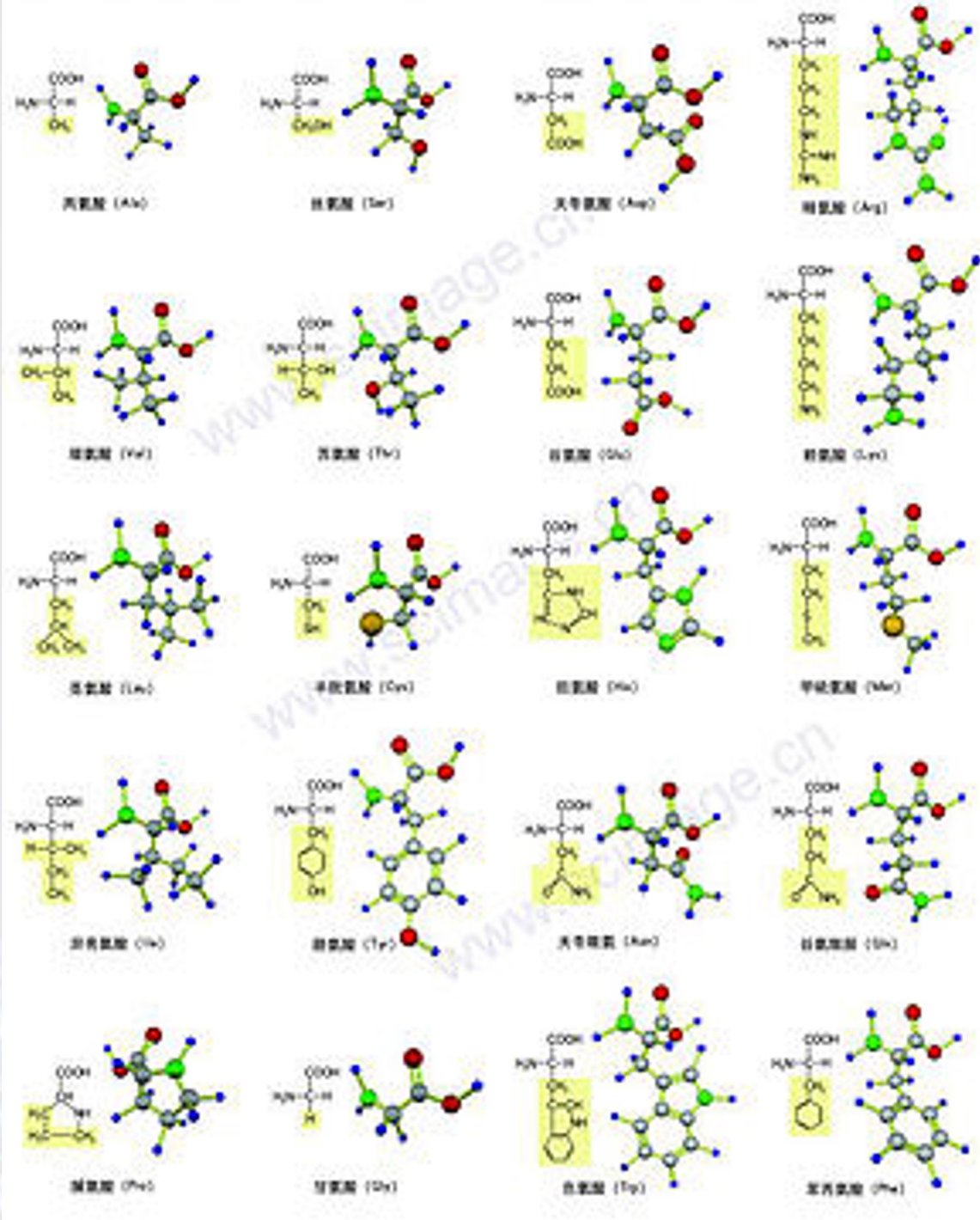


胞嘧啶脱氧核糖核苷酸

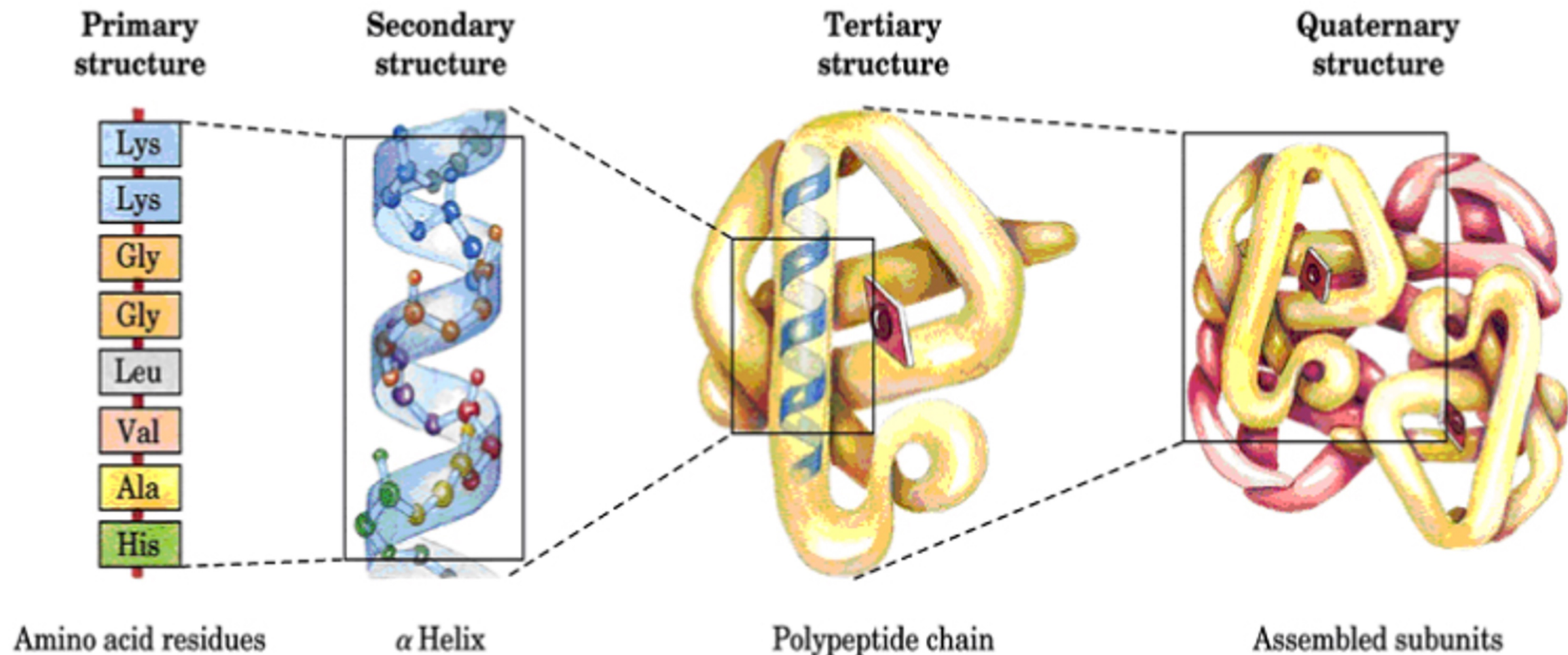


胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸

生物体主要有20种氨基酸



蛋白质由几十、几百或更多的氨基酸组成



蛋白质的结构层次

格里菲斯的转化实验 p156

1. 肺炎链球菌 *Streptococcus pneumoniae* 可以分为哪两种类型？
2. 哪种类型的肺炎链球菌可以致病？为什么？
3. 细菌的荚膜 bacterial capsule 有什么功能？主要成分是什么？
4. 高温处理后的S型肺炎链球菌中的哪些物质或成分发生了变化？
5. 为什么用加热杀死的S型肺炎链球菌与活的R型肺炎链球菌混合后注射，会导致老鼠死亡？
6. 何谓转化作用 transformation？

格里菲斯的转化实验

图例



S型菌

有荚膜，致病

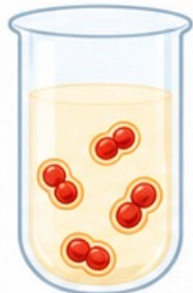


R型菌

无荚膜，不致病

1

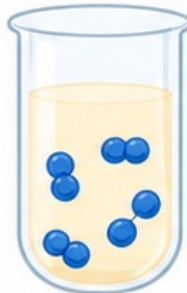
活的S型菌



小鼠死亡

2

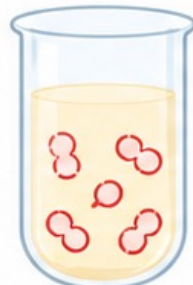
活的R型菌



小鼠存活

3

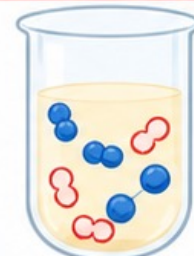
加热杀死的
S型菌



小鼠存活

4

活的R型菌
+
加热杀死的S型菌



小鼠死亡

从小鼠体内分离出
活的S型菌



结论：加热杀死的S型菌中存在某种“**转化因子**”，
可使**R型菌**转化为**S型菌**。



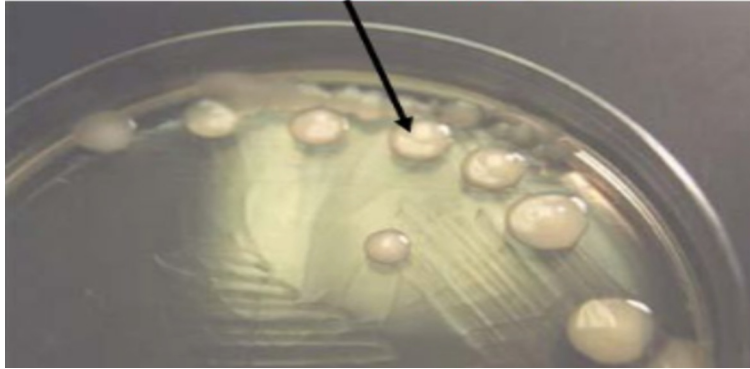
格里菲斯仅证明
存在转化因子，
未确定其成分。

Frederick Griffith's Experiment

格里菲斯

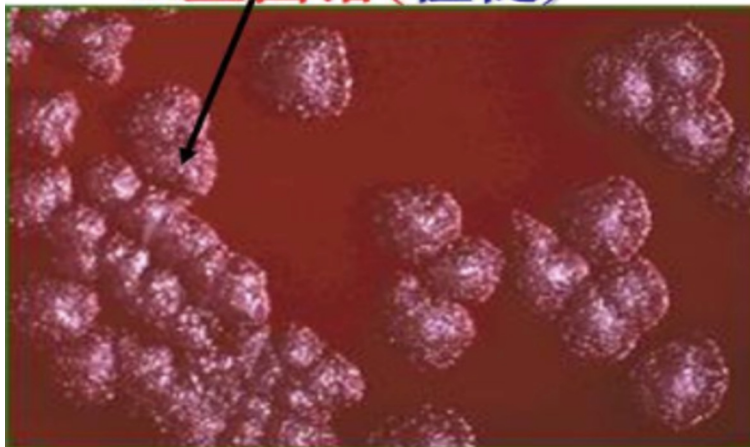
肺炎链球菌

S型菌落(光滑)



Dead mouse

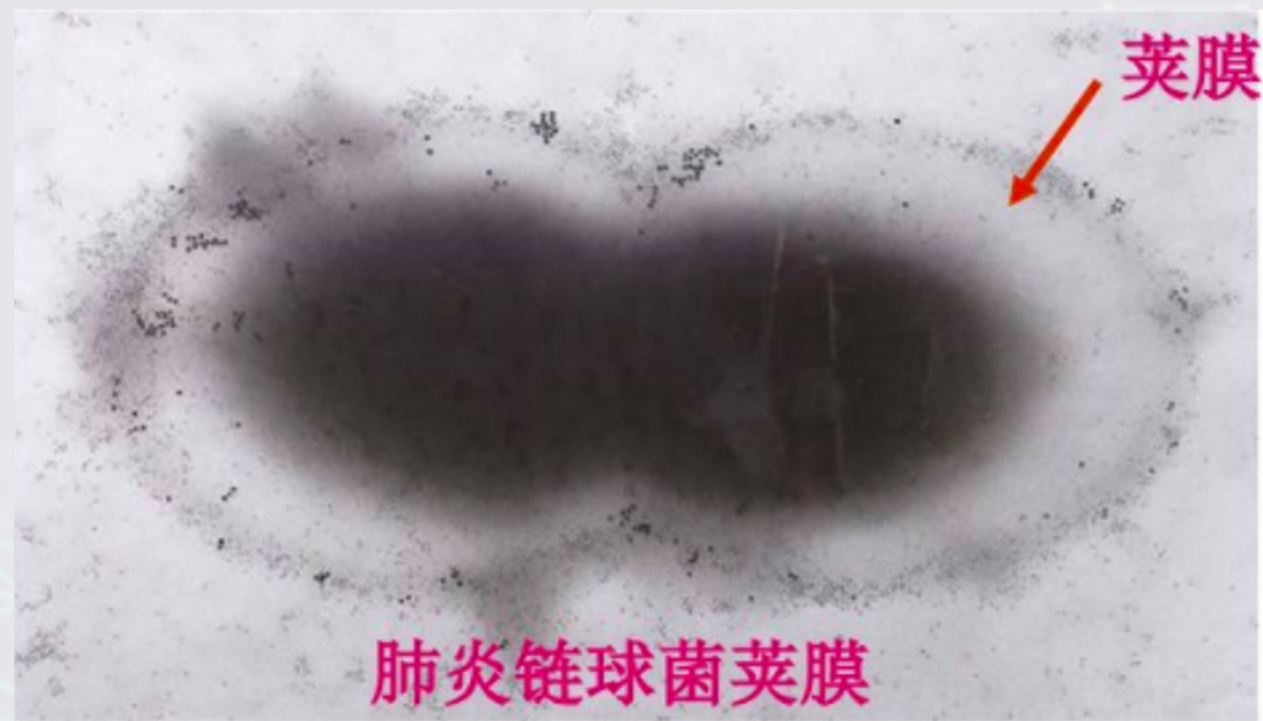
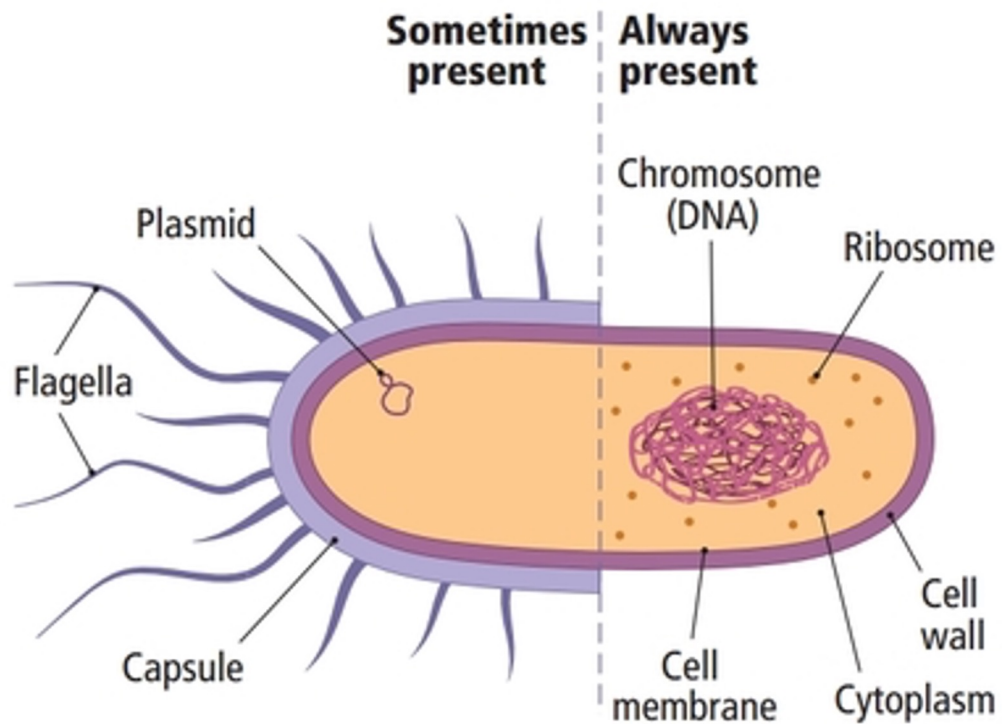
R型菌落(粗糙)



Mouse lives

理性思维

3. 细菌的荚膜 bacterial capsule 有什么功能？ 主要成分是什么？



理性思维

3. 细菌的**荚膜** bacterial capsule 有什么功能？主要成分是什么？
- 功能：①抗吞噬作用； ②黏附作用； ③抗有害物质的损伤作用； ④抗干燥作用； ⑤缺乏营养时，作为氮源。
 - 荚膜是位于细胞壁表面的一层松散的粘液物质，其成分因不同菌种而异，主要是由葡萄糖与葡萄糖醛酸组成的聚合物，也有含多肽与脂质的。

格里菲斯的转化实验

图例



S型菌

有荚膜，致病

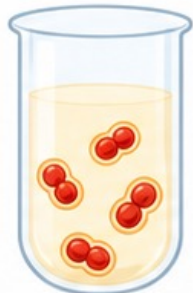


R型菌

无荚膜，不致病

1

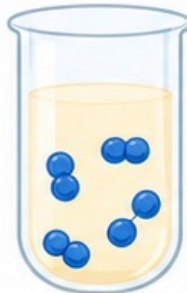
活的S型菌



小鼠死亡

2

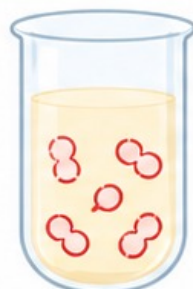
活的R型菌



小鼠存活

3

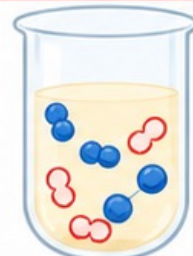
加热杀死的
S型菌



小鼠存活

4

活的R型菌
+
加热杀死的S型菌



小鼠死亡

从小鼠体内分离出
活的S型菌



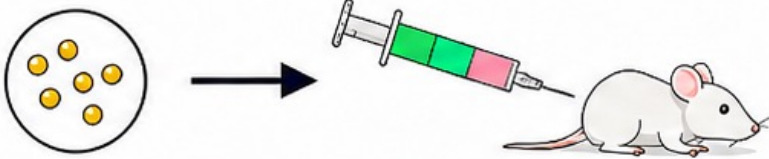
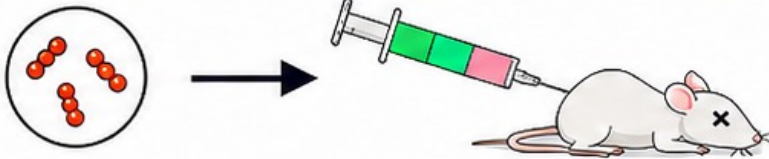
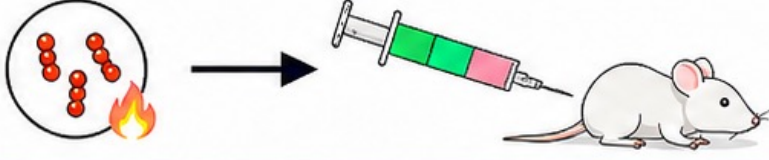
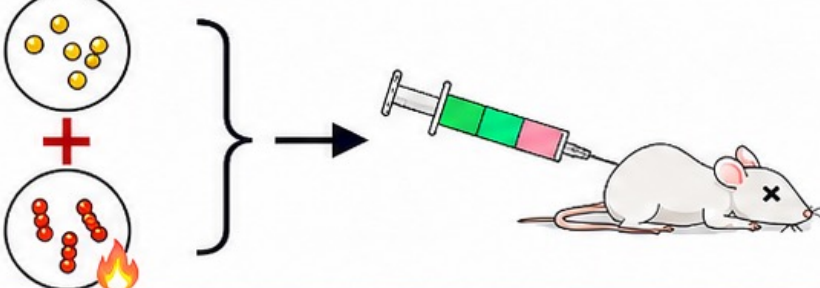
结论：加热杀死的S型菌中存在某种“**转化因子**”，
可使**R型菌**转化为**S型菌**。



格里菲斯仅证明
存在转化因子，
未确定其成分。



探究过程：体内转化实验——格里菲思等

步骤	方法	现象	结论
1	R型活菌 	活	✓ R型活菌不会致死老鼠
2	S型活菌 	死	✓ S型活菌会致死老鼠
3	加热杀死的S型菌 	活	✓ 加热后的S型活菌不会致死老鼠
4	R型活细菌 + S型死细菌 	死 (体内有S型活细菌)	✓ 存在“转化因子”

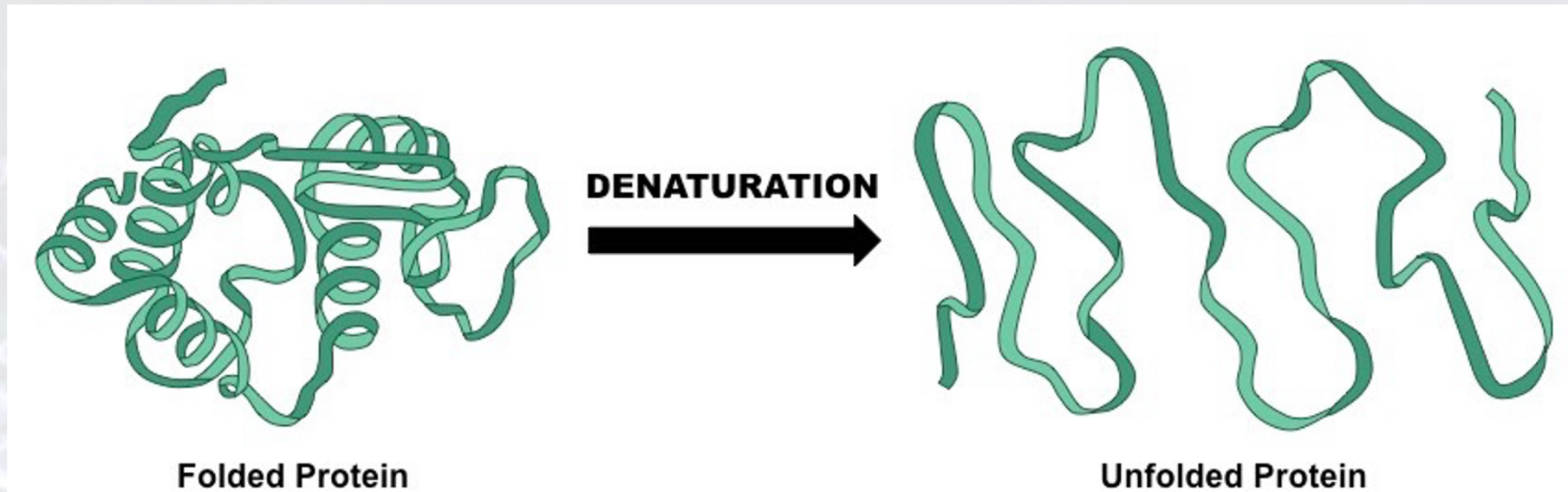


实验结论：

在加热杀死的S型细菌中存在某种“转化因子”，能使R型活细菌转化为S型活细菌，从而导致老鼠死亡。

理性思维

4. 高温处理后的S型肺炎链球菌中的哪些物质或成分发生了变化？
- 蛋白质变性、酶失活等



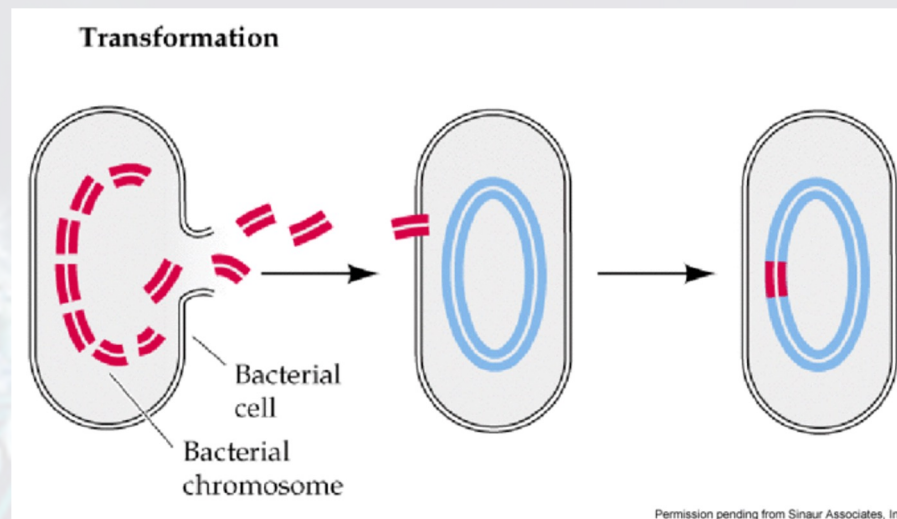
理性思维

5. 为什么用加热杀死的S型肺炎链球菌与活的R型肺炎链球菌混合后注射，会导致老鼠死亡？
- 加热杀死的S型肺炎链球菌，但DNA在加热过程中仍然能够保存。因此当S型肺炎链球菌残骸与活的R型肺炎链球菌混合在一起时，R型细菌便接收了S型细菌的DNA，进而获得能够生成多糖荚膜的基因，使宿主的免疫系统无法杀死它，造成宿主的死亡。

理性思维

6. 何谓转化作用 transformation?

- 将携带某种遗传信息的DNA分子引入宿主细胞，通过DNA之间同源重组的作用，获得具有新遗传性状生物细胞的过程谓之转化作用。



想一想：

格里菲斯的转化实验

1. 为什么是R型细菌被转化，而不是加热杀死的S型细菌复活呢？
2. 加热杀死的S型细菌的DNA为什么没被破坏还可以发挥转化作用？
3. 作为遗传物质应该具备哪些条件？

1.为什么是R型细菌被转化，而不是加热杀死的S型细菌复活呢？

- 蛋白质在具有一定的空间结构时才具有生理活性，加热会破坏蛋白质的空间结构（变性），且该过程不可逆。所以加热后蛋白质变性失活，不可能再恢复其功能（可以高温下酶失活为例）。而蛋白质是生命活动的承担者，蛋白质失活了，生命活动就不可能再恢复，也就是说加热杀死的S型细菌是不可能复活的。

2. 加热杀死的S型细菌，其DNA为什么没被破坏还可以发挥转化作用？

- DNA是由两条链形成的双螺旋结构，两条链间碱基通过氢键连接。加热（ $60^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ ）会使氢键断裂，使DNA双螺旋解开成单链，称为DNA变性。但和蛋白质变性不同的是，当温度缓慢降低（ $<20^{\circ}\text{C}$ ）时单链又可以重新形成双链，称为DNA复性。所以，加热杀死的S型细菌的DNA还是有作用的。

3.作为遗传物质应该具备哪些条件？

- ①在细胞生长和繁殖的过程中能够精确地复制自己，使得前后代具有一定的连续性；
- ②能够指导蛋白质合成，从而控制生物的性状和新陈代谢的过程；
- ③具有储存大量遗传信息的潜在能力；
- ④结构比较稳定，但在特殊情况下又能发生突变，而且突变以后还能继续复制，并能遗传给后代

埃弗雷等人的转化实验



Whenever you fall, pick something
up.

— Oswald Avery —

AZ QUOTES



实验设计

寻找转化因子

在杀死的 **S 型细菌** 中含有哪些物质？



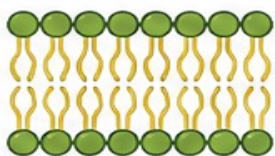
加热杀死的 S 型细菌

多糖



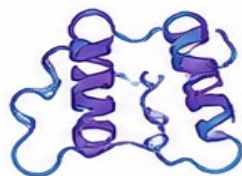
糖类

脂类



脂肪、脂质

蛋白质



蛋白质

RNA



核糖核酸

DNA



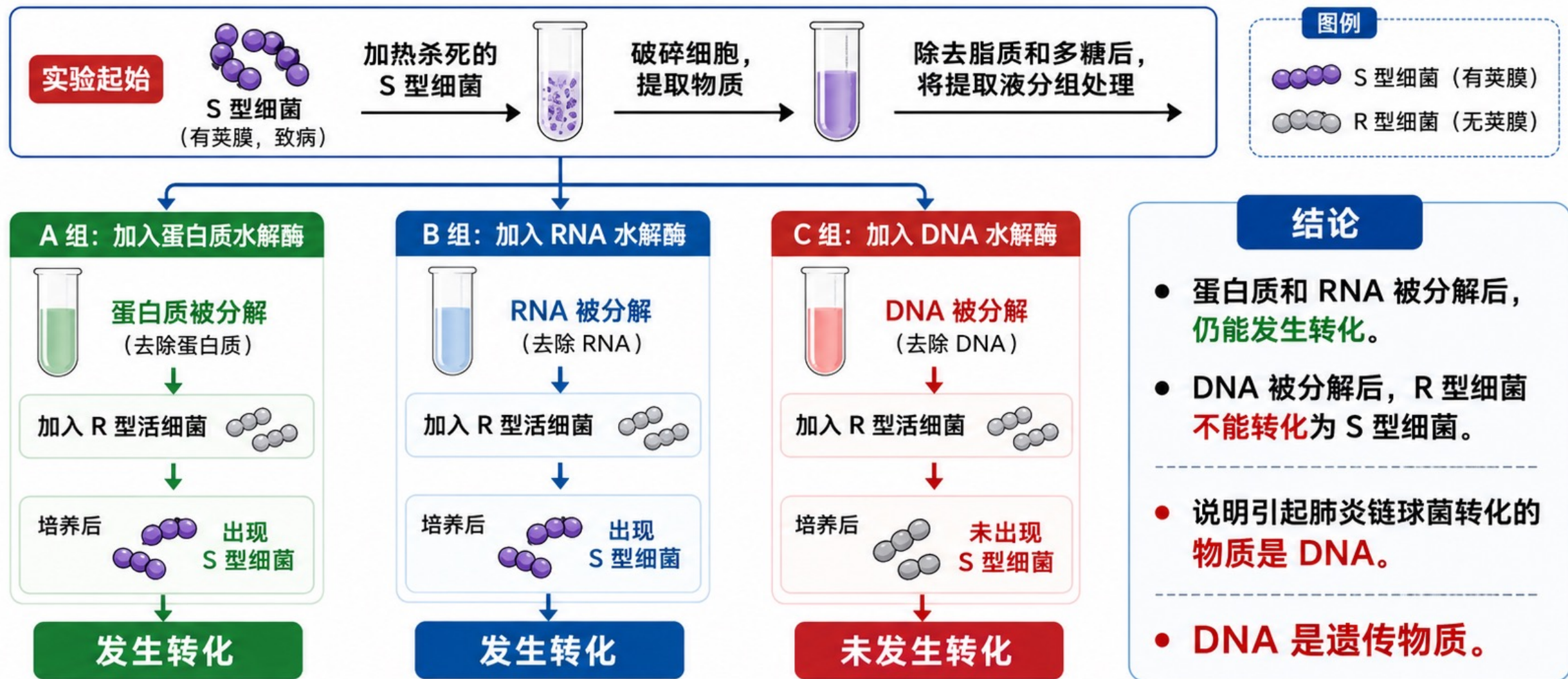
脱氧核糖核酸



问题： 但究竟哪一个才是**转化因子**呢？

埃弗里等人的肺炎链球菌转化实验

—— 证明 DNA 是使 R 型细菌发生转化的物质 ——



要点: 只有当 DNA 完整存在时, R 型细菌才能转化为 S 型细菌, 说明使 R 型细菌发生转化的物质是 DNA。

理性思维

- 可是，受到提纯实验技术的限制，埃弗雷等人的DNA中含有一定量的杂质（还有0.02%蛋白质），对于“**DNA是遗传物质**”不能受大部分科学家认同。
- 如何让实验结果更有说服力？



DNA是遗传物质——如何让实验结果更有说服力？



DNA中含有一定量的杂质（还有0.02%蛋白质），对于“DNA是遗传物质”大部分科学家不认同。
如何让实验结果更有说服力？

要使实验更有说服力，可采取：

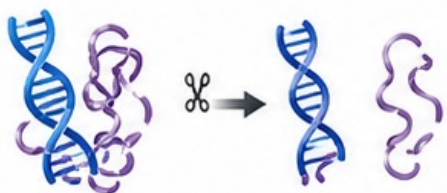
1



将S型菌的DNA提纯后与DNA酶混合，一段时间后再与R型菌混合，若不可转化，可进一步说明DNA的作用。

若不可转化
↓
说明DNA是转化因子

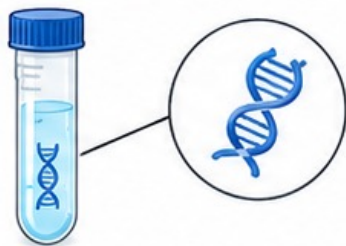
2



寻找新实验材料，DNA和蛋白质能完全分开，例如：噬菌体。

若可转化
↓
说明DNA是转化因子

3



依靠DNA纯化技术，提取出高纯度的DNA，以排除杂质的影响。

若可转化
↓
说明DNA是转化因子

科学结论



通过更严谨的实验设计与更纯净的材料，可以更有说服力地证明：

DNA是肺炎链球菌转化的遗传物质，是决定性状的关键物质。

The Hershey-Chase experiments in 1952 helped to confirm that DNA was the genetic material.

赫尔希



Alfred Day Hershey (December 4, 1908 – May 22, 1997) was an American Nobel Prize-winning bacteriologist and geneticist.

蔡斯



Martha Cowles Chase (November 30, 1927 – August 8, 2003) was an American geneticist and Alfred Hershey's laboratory assistant

赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染实验

噬菌体

优点:

- DNA与蛋白质完全分开

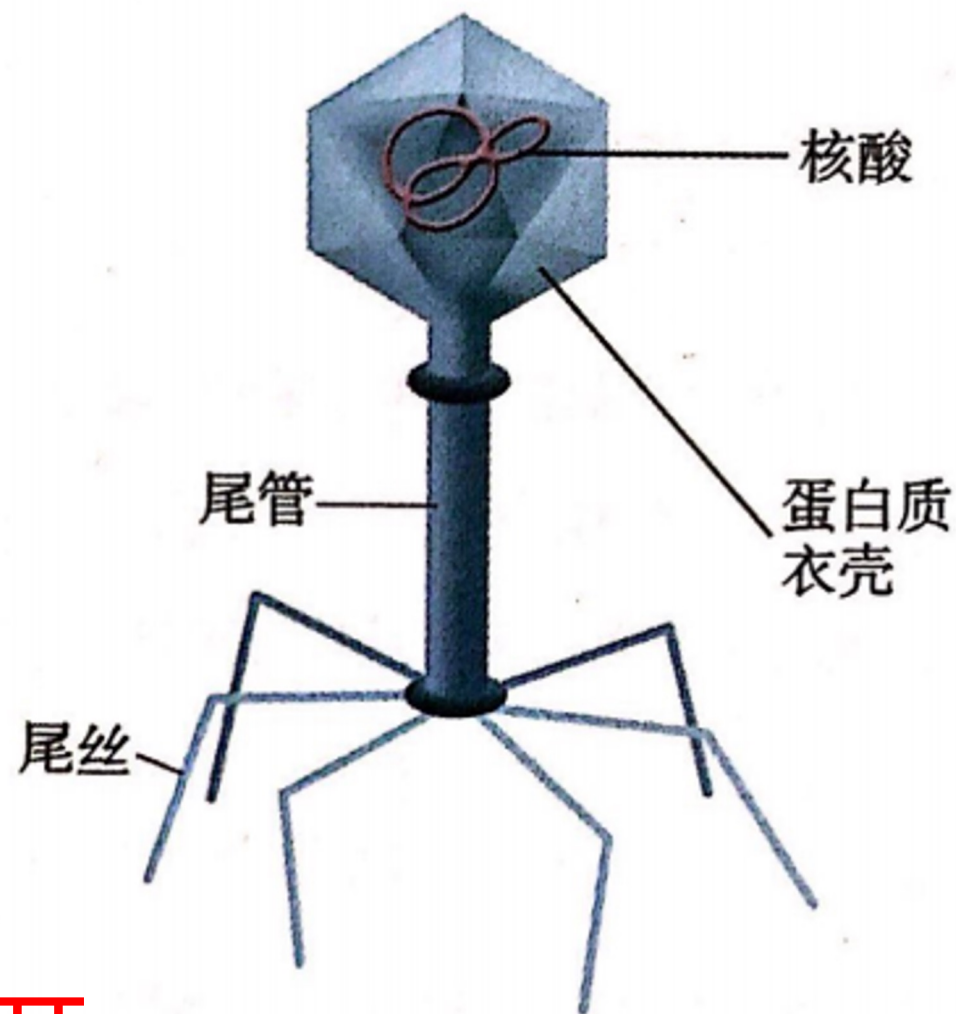


图 14-5 噬菌体

赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染实验

- 使用放射性同位素 ^{35}S 和 ^{32}P 分别标记噬菌体的蛋白质和DNA，为什么？
- 核酸都有P，除了DNA难道RNA不会被标记 ^{32}P 吗？

赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染实验

- 选择噬菌体：DNA与蛋白质完全分开
- 蛋白质：由C、H、O、N、**S**元素组成
DNA：由C、H、O、N、**P**元素组成
- **放射性同位素标定**： **^{35}S** 标定蛋白质、
 ^{32}P 标定DNA

^{35}S 和 ^{32}P 都是**放射性同位素示踪剂**，会发生 β 衰变并释放 β 射线。
使用专门的辐射检测仪测量各部分的**放射性强弱**，如：盖革计数器测量。

赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染实验

- 使用放射性同位素 ^{35}S 和 ^{32}P 分别标记噬菌体的蛋白质和DNA，为什么？
- 核酸都有P，除了DNA难道RNA不会被标记 ^{32}P 吗？
- 怎么设计实验？为什么这样设计？
- 因为当时科学家已知噬菌体感染细菌时，蛋白质衣壳不会进入细菌内，只有遗传物质进入细菌内。

噬菌体 bacteriophage

p160

- 噬菌体

- 专门感染细菌的病毒，没有完整的细胞结构，也不能独立代谢和繁殖，必须寄生在活细菌内。

- 噬菌体侵染细菌的过程可以分为三个阶段：

- 感染阶段
- 增殖阶段
- 成熟阶段

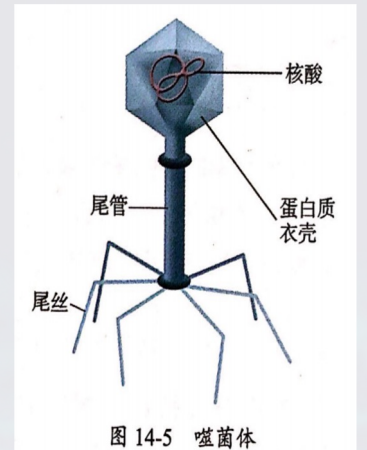
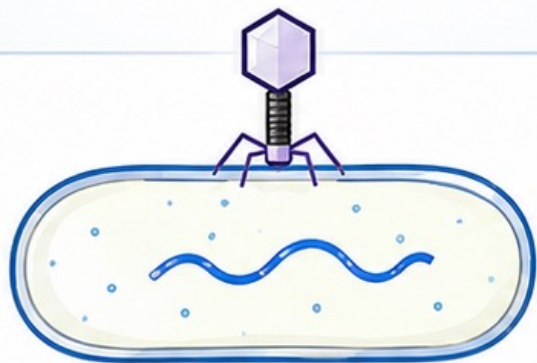


图 14-5 噬菌体

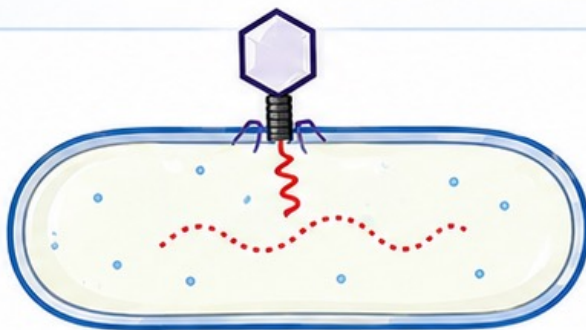
噬菌体侵染细菌的过程

- 1 噬菌体的**尾丝**附着在细菌的细胞壁上。



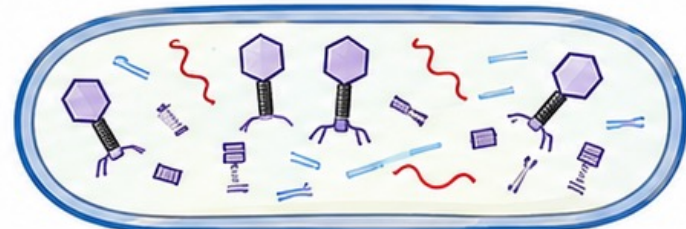
吸附

- 2 通过**溶菌酶**的作用在细菌的细胞壁上打开一个缺口，将头部的**DNA**注入，**蛋白质衣壳**留在细胞壁外。



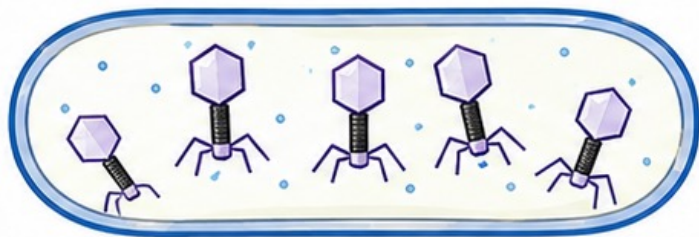
注入

- 3 噬菌体控制细菌的代谢，利用宿主细胞的场所、物质和能量大量复制子代噬菌体的**DNA**和合成噬菌体的**蛋白质**。



生物合成

- 4 形成完整的噬菌体颗粒。



组装

- 5 噬菌体成熟后，增加**溶菌酶**溶解宿主细胞壁，促使细胞裂解，释放出子代噬菌体。



释放

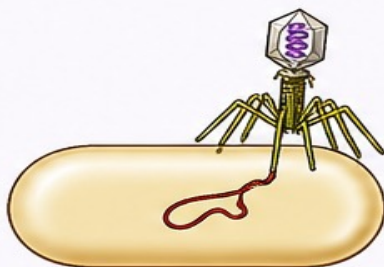
赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染实验

a

以 ^{35}S 标记
蛋白质外壳



用噬菌体感染
大肠杆菌



用搅拌机搅拌，
使噬菌体脱离
细菌细胞



用离心机分离
细菌与噬菌体



澄清液有
放射性

沉淀物
(细菌)
无放射性

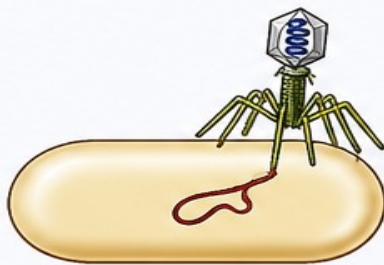


b

以 ^{32}P 标记
DNA



用噬菌体感染
大肠杆菌



用搅拌机搅拌，
使噬菌体脱离
细菌细胞



用离心机分离
细菌与噬菌体



澄清液无
放射性

沉淀物
(细菌)
有放射性



实验结论

DNA 进入了细菌细胞并控制其遗传性状的表达，
而蛋白质外壳没有进入细菌细胞。 因此，**DNA 是遗传物质。**

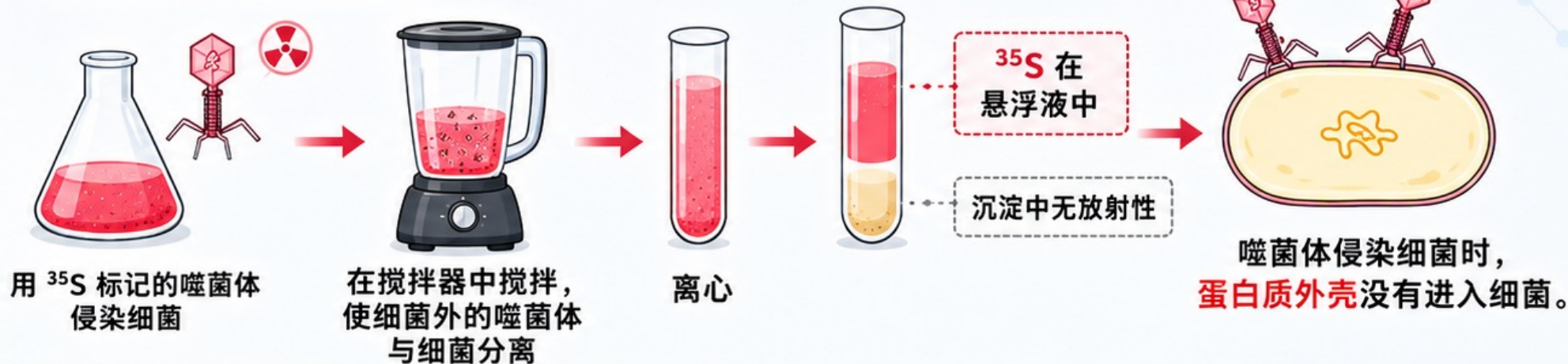
赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染实验

结论:

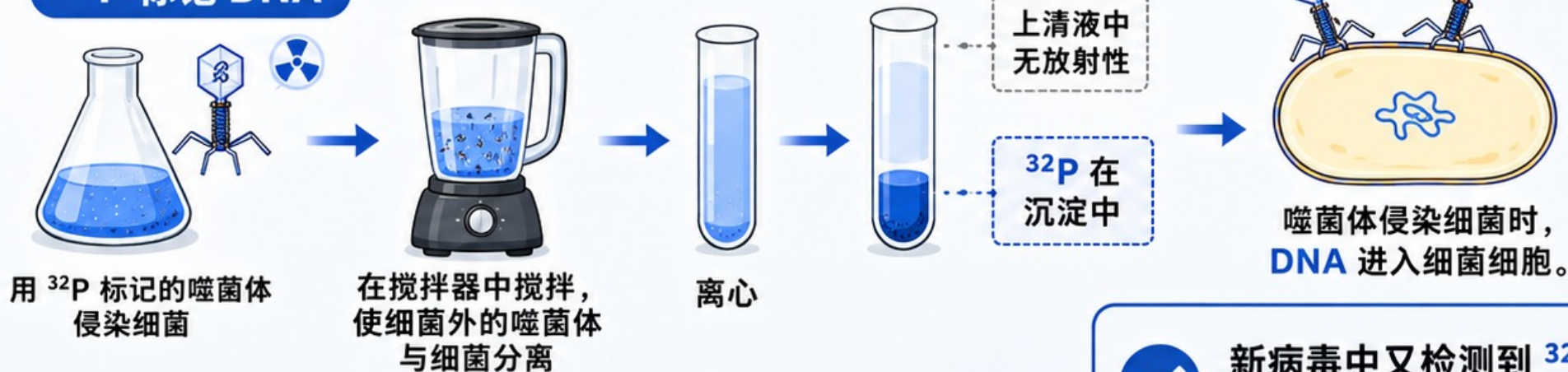
1 进入细菌内部的是 **DNA**

2 **DNA 是遗传物质。**

^{35}S 标记蛋白质外壳



^{32}P 标记 DNA



更有说服力的噬菌体实验



新病毒中又检测到 ^{32}P , 没有检测到 ^{35}S

理性思维

1. 许多科学家认为这一实验结果对证明DNA是遗传物质更具有说服力。你同意这个观点吗？为什么？
2. 这一实验结果能证明蛋白质不是遗传物质吗？
3. 通过了解DNA的发现过程，讨论科学发展的本质。

理性思维

1. 许多科学家认为这一实验结果对证明DNA是遗传物质更具有说服力。你同意这个观点吗？为什么？

- 同意
- 噬菌体的组成简单，主要只有DNA和蛋白质；
- 实验利用 ^{32}P 和 ^{35}S 分别标记DNA和蛋白质，发现进入细菌并参与形成子代噬菌体的主要是DNA，而蛋白质外壳留在细菌外，因此更直接地证明DNA是噬菌体的遗传物质，并较好地排除了蛋白质杂质的干扰。

理性思维

2. 这一实验结果能证明蛋白质**不是**遗传物质吗？

- 在这个实验中，蛋白质**没有进入**细菌。
- 如果要证明蛋白质不是遗传物质，还要做一个**对比实验**，**让蛋白质进入细菌**而DNA留在外面。这样才能证明蛋白质不是噬菌体的遗传物质。而且仅这个实验结果也不能够说明蛋白质不是其他生物的遗传物质这个结论。

理性思维

3. 通过了解DNA的发现过程，讨论科学发展的本质。
- 科学本身是一项探索未知，揭示真理，构建知识的人类活动。
 - 探索未知体现为一种科学过程，过程就是一种发展性；
 - 揭示真理体现为一种科学本质，本质就是一种真实性；
 - 构建知识体现为一种科学结果，结果就是一种创新型。
 - 科学的发展、真实、创新本身，在人类社会发展的历史中，表现出不断的重复、延申和深入，不断地被人们所感知和把握。科学以实证为辨别尺度，以逻辑为辩论的武器，以怀疑为审视的出发点。

烟草花叶病毒的侵染与重组实验

p162~163

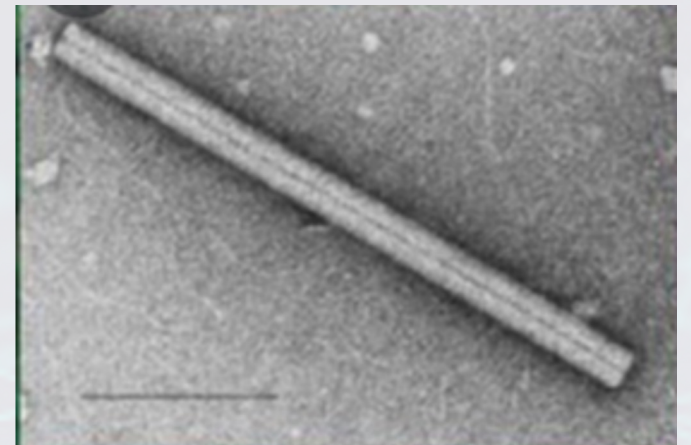
- 1956年，美国学者库兰特 (Fraenkel-Courat)

一、侵染实验

- 用化学方法分离烟草花叶病毒的RNA和蛋白质
- 分别用RNA和蛋白质侵染烟草

二、重组实验

- 用分离与聚合的方法把烟草花叶病毒的RNA与霍氏车前病毒的蛋白质衣壳结合，重新合成杂合病毒的颗粒，然后去感染烟草。

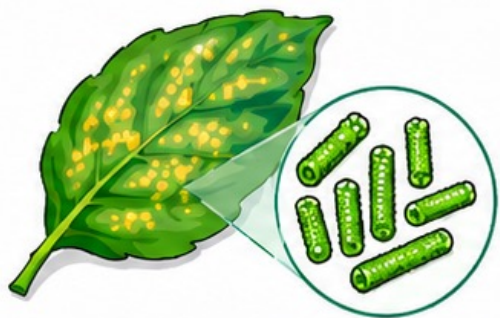


烟草花叶病毒的侵染实验

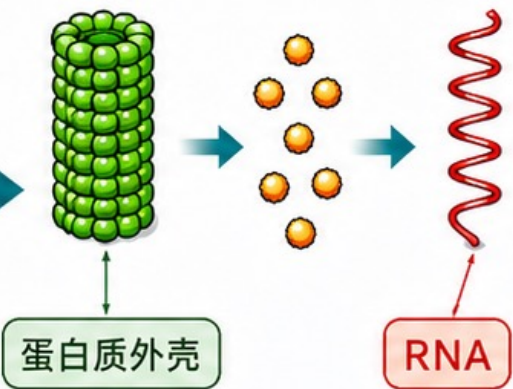
— 证明 **RNA** 是遗传物质 —

1956年，美国学者库兰特（Fraenkel-Conrat）

1 从患病烟草叶中
分离出烟草花叶病毒



2 将病毒的 RNA
与蛋白质外壳分开



3 分成两组并分别接种健康烟草叶



4 由 RNA 引起感染后，可得到全新的病毒体



结论： 在不含 DNA 的烟草花叶病毒中，
RNA 是遗传物质。



烟草花叶病毒只由 **RNA** 和
蛋白质 组成，不含 **DNA**。

烟草花叶病毒的重组实验

— 证明 **RNA** 是遗传物质 —

1956年，美国学者库兰特 (Fraenkel-Conrat)

1 两种病毒



霍氏车前病毒

提供
蛋白质外壳



烟草花叶病毒

提供
RNA



2 分离病毒成分



分离出
蛋白质外壳



分离出
RNA

3 重组形成病毒颗粒

霍氏车前病毒的
蛋白质外壳



烟草花叶病毒的
RNA



重组病毒颗粒

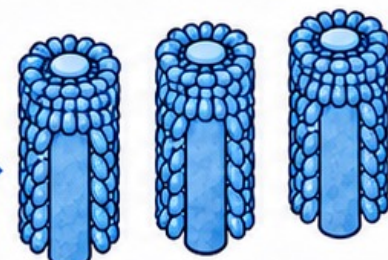
外壳来自：
霍氏车前病毒
RNA来自：
烟草花叶病毒

4 感染烟草叶



形成病斑
(发病叶)

5 形成子代病毒



子代病毒

子代病毒的类型与
烟草花叶病毒相同



结论： 子代病毒的类型由 **RNA** 决定，
说明 **RNA** 是遗传物质。



重组实验进一步证明：
决定子代病毒类型的是病毒内部的 **RNA**，
而不是蛋白质外壳。

自我检测 p164

- 4 若用 ^{32}P 标记的噬菌体侵染大肠杆菌进行实验，发现有 0.8% 的放射性出现在上清液中。多次实验后仍有此现象。请你就噬菌体的侵染过程进行分析。



自我检测p164 第4题

- ^{32}P 标记的是噬菌体的DNA，噬菌体在侵染细菌时，只有DNA进入细菌，蛋白质外壳留在外面，离心后，DNA随着细菌到沉淀物中，应该在沉淀物中检测到放射性。
- 若在上清液中检测到放射性，①可能是因为搅拌力度过强，细菌破裂，经离心后DNA分布在上清液中；②也可能由于保温时间过短，有一部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内，经离心后分布于上清液中，使上清液出现放射性；③也可能保温时间过长，噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放出子代，经离心分布于上清液中。

自我检测 p164

- 1 甲、乙为两种不同的病毒，经病毒重建形成“杂交病毒”丙（图 14-8）。用病毒丙侵染植物细胞，在植物细胞内产生的新一代病毒可表示为（ ）

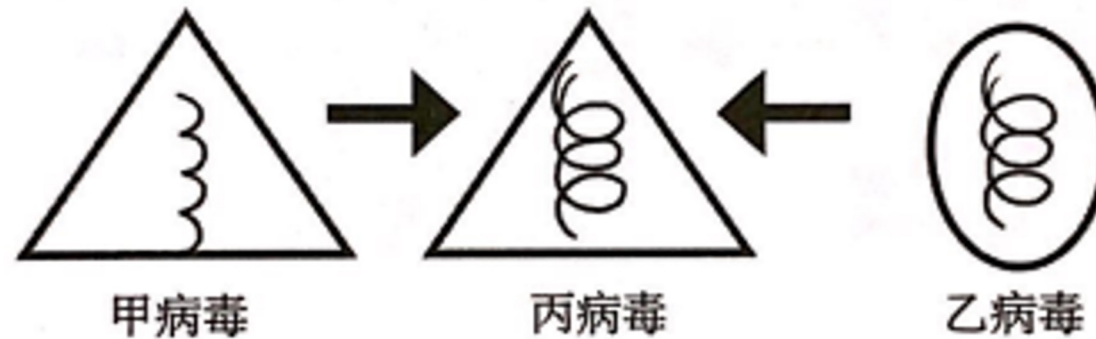


图 14-8



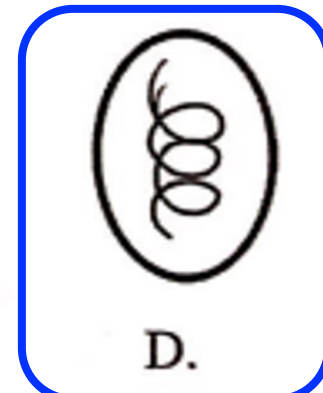
A.



B.



C.



D.

自我检测 p164

- 2 用洋葱进行 DNA 粗提取和鉴定实验时，以下操作不合适的是（ ）
- A. 用蛋白酶纯化过滤后的研磨液中的 DNA
 - B. 加入洗涤剂后用力进行快速、充分的研磨
 - C. 加入冰酒精后用玻璃棒轻缓搅拌
 - D. 加二苯胺试剂摇匀后沸水浴加热

自我检测 p164

- 3 下列能作为“DNA 是遗传物质”的有力证据的是 ()
- A. 不少学者认为, 蛋白质是一切生命活动的体现者
 - B. 加热杀死的 R 型细菌促成了 S 型细菌的转化
 - C. 染色体在生物遗传中具有重要作用, 而染色体主要是由蛋白质和 DNA 组成的
 - D. 噬菌体侵染细菌的实验表明, 在噬菌体中, 亲、子代之间具有连续性的物质只是 DNA